EVOFIT

# EvoFit — Documentação de Spec-Driven Development (SDD)

Especificação executável, critérios de aceite, rastreabilidade e plano de validação

| | |
|---|---|
| **Produto** | EvoFit — aplicativo móvel de consultoria online para Personal Trainers e alunos |
| **Documento de origem** | EvoFit — Documento de Especificação e Projeto Conceitual, versão 3.0, 05/11/2026 |
| **Base acadêmica** | Universidade Cidade de São Paulo — Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| **Versão desta documentação** | 1.0 — 07/11/2026 |
| **Natureza** | Especificação derivada do documento de origem; complementos estão identificados como propostas/pendências |

Documento derivado do Projeto Conceitual EvoFit — versão 3.0

# Sumário


• 1. Objetivo e convenções

• 2. Visão do produto

• 3. Escopo do produto

• 4. Atores, responsabilidades e permissões

• 5. Especificação funcional — catálogo de requisitos

• 6. Regras de negócio

• 7. Casos de uso e jornadas principais

• 8. Critérios de aceite verificáveis

• 9. Especificação de dados e persistência

• 9.1. Restrições de integridade identificadas

• 10. Arquitetura e requisitos não funcionais

• 11. Estratégia de testes e qualidade

• 12. Cenários mínimos de teste

• 13. Rastreabilidade

• 14. Fluxo de trabalho SDD recomendado

• 15. Definition of Ready e Definition of Done

• 16. Pendências, ambiguidades e decisões necessárias

• 17. Riscos e controles

• 18. Governança da especificação e versionamento

• 19. Referências e base documental

# 1. Objetivo e convenções

Esta documentação organiza o projeto EvoFit segundo a abordagem Spec-Driven Development (SDD): a especificação do produto é a referência central para planejar, implementar, testar e revisar o software. Cada mudança deve começar por uma necessidade identificada, atualizar a especificação, produzir critérios verificáveis e somente então orientar implementação e testes.

O conteúdo funcional, os atores, os limites e o modelo de dados foram derivados do PDF EvoFit versão 3.0. Para tornar a especificação utilizável por uma equipe de desenvolvimento, foram acrescentados critérios de aceite, cenários de teste, rastreabilidade, fluxo de trabalho e uma lista explícita de decisões em aberto. Esses complementos são propostas de engenharia e não devem ser confundidos com decisões já aprovadas no documento original.

• FONTE — afirmação expressamente presente no documento de origem.

• DERIVADO — detalhamento operacional necessário para tornar um requisito testável, sem alterar sua intenção.

• PENDENTE — decisão não definida ou ambígua no documento; exige validação do Product Owner/equipe responsável.

• FORA DE ESCOPO — funcionalidade expressamente excluída desta versão.

# 2. Visão do produto

O EvoFit é um aplicativo móvel de consultoria online que centraliza a gestão de alunos, treinos, periodização, evolução corporal e situação das mensalidades. O Personal Trainer cadastra e acompanha alunos, prescreve treinos e analisa a evolução. O Aluno consulta o treino vigente, acessa materiais demonstrativos, registra a duração das sessões e acompanha seu progresso. A Equipe de TI administra usuários, permissões, configurações e situação de pagamento.

O problema de negócio é a dispersão de dados em planilhas e fichas manuais, que dificulta consulta, comparação histórica e acompanhamento contínuo, além do controle descentralizado de vencimentos e inadimplência.

• Resultado esperado: centralização das informações e redução do uso de controles manuais.

• Benefícios previstos: acompanhamento mais consistente, acesso a treinos personalizados com apoio audiovisual, gráficos/histórico de evolução e visão consolidada de mensalidades.

• Plataforma desta versão: smartphones; não há versão desktop ou web prevista.

# 3. Escopo do produto

O escopo funcional contempla autenticação e perfis, cadastro e gestão de alunos, biblioteca de exercícios, montagem e periodização de treinos, execução e registro de sessões, evolução corporal, perfil do aluno, mensalidades, lembretes, dashboard, calendário e administração.

• Incluído: login por e-mail ou CPF e senha; alternativa de autenticação com conta Google; recuperação de senha; perfis Personal Trainer, Aluno e Equipe de TI.

• Incluído: cadastro, consulta, alteração e exclusão de alunos pelo Personal Trainer; registro de dados corporais.

• Incluído: biblioteca de exercícios, grupos musculares, instruções e vídeo/imagem demonstrativa.

• Incluído: fichas A/B/C ou divisão por grupo muscular/dia da semana; séries, repetições, carga, descanso e bi-set; ciclos de treino.

• Incluído: consulta de treinos vigentes e anteriores; registro de duração de treino; histórico de peso, cargas e fotos; gráficos e comparação entre períodos.

• Incluído: controle informativo de mensalidades, confirmação manual de pagamento pela Equipe de TI, lembretes e restrição de acesso por inadimplência.

• FORA DE ESCOPO: processamento de pagamentos no app (Pix/cartão etc.); integração com smartwatches/pulseiras; prescrição nutricional; videochamadas; IA para gerar/analisar treinos; integração com academias/catracas/sistemas externos; versão para computador/navegador.

# 4. Atores, responsabilidades e permissões

| Ator | Responsabilidades conforme a fonte | Restrições principais |
|---|---|---|
| Personal Trainer | Gerenciar alunos; registrar dados corporais; criar/alterar/periodizar treinos; gerenciar exercícios; consultar histórico e comparar evolução; consultar dashboard. | É o único perfil autorizado a criar ou alterar treinos. O dashboard consulta pagamentos; a atualização/confirmacão financeira é da Equipe de TI. |
| Aluno | Visualizar treinos prescritos; assistir materiais; registrar duração; acompanhar evolução; alterar foto de perfil e objetivo; receber lembretes. | Não altera treinos; não exclui histórico de evolução; só registra execução em treino vigente e com acesso liberado. |

| Ator | Responsabilidades conforme a fonte | Restrições principais |
|---|---|---|
| Equipe de TI | Gerenciar usuários, permissões, configurações gerais e situação de pagamento; registrar confirmação de pagamento; manter operação. | Área administrativa restrita a usuários autorizados. |
| Conta Google (ator externo) | Autenticar a identidade e devolver o resultado ao EvoFit para login. | Integração limitada à autenticação; detalhes de OAuth/provedor ainda não definidos. |

## 5. Especificação funcional — catálogo de requisitos

Os identificadores RF01–RF26 e suas prioridades preservam o catálogo do documento de origem. O estado “revisado” é reproduzido quando explicitamente indicado; RF14 e RF23 aparecem como não revisados no documento.

| ID | Requisito (síntese fiel) | Prioridade | Revisão na fonte |
|---|---|---|---|
| RF01 | Login por e-mail ou CPF e senha, ou conta Google; recuperação de senha. | Alta | Sim |
| RF02 | Perfis distintos Personal Trainer, Aluno e Equipe de TI, com permissões próprias e login individual por aluno. | Alta | Sim |
| RF03 | Cadastrar, consultar, alterar e excluir alunos; nome, nascimento, altura, peso, objetivo e início do acompanhamento. | Alta | Sim |
| RF04 | Registrar e atualizar dados corporais: peso, altura e mudanças corporais. | Alta | Sim |
| RF05 | Disponibilizar biblioteca inicial de exercícios cadastrados. | Alta | Sim |
| RF06 | Permitir incluir exercícios e alterar os existentes. | Média | Sim |
| RF07 | Classificar e filtrar exercícios por grupo muscular. | Alta | Sim |
| RF08 | Cada exercício deve ter instruções e vídeo ou imagem demonstrativa. | Alta | Sim |
| RF09 | Montar e editar treinos com exercícios, séries, repetições, carga, descanso e bi-set. | Alta | Sim |
| RF10 | Dividir treinos em fichas A/B/C, por grupo muscular ou por dia da semana. | Alta | Sim |
| RF11 | Definir ciclos por aluno com início e data de troca (em média, a cada três meses). | Alta | Sim |
| RF12 | Guardar histórico de treinos anteriores para consulta. | Média | Sim |
| RF13 | Aluno visualiza treinos e vídeos, sem poder alterá-los. | Alta | Sim |
| RF14 | Registrar duração de cada treino e permitir consulta pelo Personal Trainer. | Média | Não |
| RF15 | Registrar peso, cargas e fotos de evolução (fotos a cada duas semanas). | Alta | Sim |
| RF16 | Exibir evolução em histórico e gráficos. | Alta | Sim |
| RF17 | Comparar peso, cargas e fotos entre dois períodos. | Média | Sim |
| RF18 | Aluno visualiza seu histórico, gráficos e fotos de evolução. | Alta | Sim |
| RF19 | Aluno pode alterar foto de perfil. | Baixa | Sim |
| RF20 | Aluno pode atualizar objetivo pessoal. | Média | Sim |
| RF21 | Registrar mensalidades, vencimentos e situação (em dia ou em atraso). | Alta | Sim |
| RF22 | Avisar aluno quando mensalidade estiver próxima do vencimento ou vencida. | Alta | Sim |
| RF23 | Bloquear acesso do inadimplente e liberar após confirmação de pagamento. | Alta | Não |
| RF24 | Dashboard do Personal com alunos ativos, planos em atraso e vencimentos próximos. | Média | Sim |
| RF25 | Calendário com treinos programados e realizados. | Média | Sim |
| RF26 | Equipe de TI gerencia usuários, permissões e configurações gerais. | Média | Sim |

## 6. Regras de negócio

| ID | Regra normativa |
|---|---|
| RN001 | Somente Personal Trainer autenticado pode cadastrar, alterar, periodizar e gerenciar treinos ou acervo de exercícios. |
| RN002 | Aluno só visualiza e registra execuções (duração e frequência) para treinos prescritos e vigentes na sua conta. |
| RN003 | Novo exercício deve permitir anexar ou disponibilizar link de vídeo demonstrativo. |
| RN004 | Aluno com pagamento irregular/inadimplente pode ter acesso aos treinos e à evolução bloqueado/restrito até regularização. |
| RN005 | O sistema envia lembretes automáticos de vencimento ou pendência com base na data do plano contratado. |
| RN006 | Avaliações e relatórios de evolução não podem ser excluídos pelo aluno; alterações e comparações devem permanecer no histórico. |
| RN007 | Equipe de TI possui acesso administrativo para usuários, permissões, situação de pagamento e operação. |
| RN008 | Todo exercício deve estar associado a pelo menos um grupo muscular. |
| RN009 | Login válido e ativo é obrigatório antes de qualquer funcionalidade. |

# 7. Casos de uso e jornadas principais

| Caso | Ator | Pré-condições | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| UC001 — Gerenciar alunos | Personal Trainer | Autenticado. | Aluno cadastrado/consultado/atualizado; dados validados e persistidos. |
| UC002 — Gerenciar treinos | Personal Trainer | Autenticado; aluno cadastrado. | Treino criado/atualizado, exercícios e periodização definidos, disponibilizado ao aluno; histórico anterior consultável. |
| UC003 — Acompanhar evolução | Personal Trainer | Autenticado; aluno cadastrado. | Dados corporais registrados; histórico atualizado e disponível para comparação. |
| UC004 — Visualizar e registrar treino | Aluno | Cadastrado e autenticado; treino disponível. | Treino e materiais exibidos; duração validada e sessão registrada. |
| UC005 — Gerenciar sistema e pagamentos | Equipe de TI | Acesso autorizado e autenticado. | Dados administrativos e situação de pagamento atualizados; restrição aplicada quando necessário. |

# 8. Critérios de aceite verificáveis

Os critérios abaixo convertem a intenção dos RF/RN em condições observáveis. São critérios derivados para validação do produto e devem ser aprovados pela equipe antes de serem tratados como contrato definitivo.

| ID / vínculo | Critério de aceite (Given / When / Then resumido) |
|---|---|
| AC-01 / RF01, RN009 | Dado usuário ativo, quando informa credenciais válidas por e-mail ou CPF, o sistema autentica e abre somente as funções do seu perfil. Credenciais inválidas não concedem acesso. A opção Google e recuperação de senha devem concluir o fluxo sem expor senha em texto puro. |
| AC-02 / RF02, RN007 | Dado cada perfil, quando acessa uma função não autorizada, o backend nega a operação mesmo que a chamada seja feita fora da interface. Cada aluno possui credencial individual. |
| AC-03 / RF03–RF04, UC001 | Dado Personal autenticado, quando envia cadastro válido, o aluno é persistido e aparece na consulta. Campos obrigatórios ausentes ou medidas inválidas impedem salvar e geram mensagem compreensível. |
| AC-04 / RF05–RF08, RN003, RN008 | Exercício disponível apresenta nome, instrução e mídia demonstrativa (vídeo ou imagem); não é possível concluir cadastro sem associar ao menos um grupo muscular. |
| AC-05 / RF09–RF12, RN001 | Personal cria/edita treino com itens ordenados, séries, repetições, carga, descanso e bi-set; pode dividir fichas e definir datas do ciclo. Ao encerrar/trocar ciclo, o treino anterior permanece consultável. |
| AC-06 / RF13, RN002 | Aluno vê apenas seus treinos vigentes e materiais associados; não consegue criar, editar ou alterar prescrição. Treino antigo é consultável se a regra de produto permitir, mas não recebe novos registros de execução. |
| AC-07 / RF14, UC004 | Após selecionar treino vigente, aluno informa duração positiva e confirma; sistema grava data, duração, aluno e treino. Valor vazio, zero ou negativo é rejeitado. Personal consulta os registros do aluno. |
| AC-08 / RF15–RF18, RN006 | Personal registra avaliação e cargas; fotos podem ser vinculadas ao registro. Histórico apresenta dados cronológicos, gráficos e comparação de dois períodos. Aluno consulta, mas não exclui nem altera registros históricos. |
| AC-09 / RF19–RF20 | Aluno consegue alterar somente foto de perfil e objetivo pessoal entre os dados de perfil descritos; demais dados cadastrais permanecem sob gestão autorizada. |
| AC-10 / RF21–RF23, RN004–RN005 | Equipe de TI registra mensalidade, vencimento e confirmação. Pagamento vencido sem confirmação muda para atraso conforme regra aprovada, gera lembrete e aplica restrição. Confirmação de pagamento regulariza situação e restaura acesso. |

| ID / vínculo | Critério de aceite (Given / When / Then resumido) |
|---|---|
| AC-11 / RF24–RF25 | Dashboard apresenta contagem/lista de alunos ativos, mensalidades atrasadas e vencimentos próximos. Calendário distingue treinos programados e realizados por data. |
| AC-12 / RF26, RN007 | Equipe de TI autorizada consulta e administra usuários, permissões e configurações; ações administrativas relevantes ficam registradas para auditoria (registro de auditoria é recomendação arquitetural da fonte). |

# 9. Especificação de dados e persistência

O modelo relacional do documento separa os dados comuns de autenticação na entidade Usuario e os dados específicos em PersonalTrainer, Aluno e EquipeTI. O identificador do usuário é PK e FK nas especializações. ExercicioGrupo resolve o relacionamento N:N entre Exercicio e GrupoMuscular.

O SQL apresentado na fonte é um modelo físico de referência para PostgreSQL, não uma decisão tecnológica aprovada. A equipe deve validar o SGBD antes da implantação. Fotos e vídeos são representados por caminhos/URLs no banco; os arquivos ficam em armazenamento próprio.

| Entidade/tabela | Responsabilidade e campos centrais |
|---|---|
| Usuario | Identidade e autenticação: id_usuario, nome, email, cpf, senha_hash, foto_perfil, ativo, tipo_usuario, criado_em. |
| PersonalTrainer / EquipeTI | Especializações de Usuario; CREF e matrícula, respectivamente. |
| Aluno | Vínculo com Personal Trainer e dados do aluno: nascimento, altura, peso, objetivo, início, situação de acesso. |
| Treino / FichaTreino / ItemTreino | Ciclo, divisão em fichas e prescrição de exercício, incluindo ordem, séries, repetições, carga, descanso e bi-set. |
| Exercicio / GrupoMuscular / ExercicioGrupo | Biblioteca, categorias musculares e associação N:N. |
| SessaoTreino | Execução pelo aluno: treino, aluno, data de realização e duração em minutos. |
| RegistroEvolucao / FotoEvolucao / RegistroCarga | Avaliação corporal, fotos associadas e histórico de carga por exercício/sessão. |
| Mensalidade / LembretePagamento | Valor, vencimento, data de pagamento, situação e avisos enviados. |

## 9.1. Restrições de integridade identificadas

• Identificadores únicos e chaves estrangeiras para relacionamentos válidos.

• E-mail único; CPF único quando informado; CREF e matrícula únicos.

• Altura, peso e cargas devem respeitar valores positivos/não negativos conforme o campo e o SQL de referência.

• Séries e ordem devem ser positivas; duração da sessão deve ser maior que zero.

• Data de troca do treino não pode anteceder a data de início.

• Situação de acesso e situação da mensalidade devem pertencer a domínios controlados.

• Histórico de evolução deve ser protegido contra exclusão pelo aluno; regras de retenção e privacidade precisam ser definidas.

• A fonte estabelece unicidade de registro de evolução por aluno/data e mensalidade por aluno/vencimento.

# 10. Arquitetura e requisitos não funcionais

Arquitetura cliente-servidor composta por aplicativo móvel, API/backend, banco relacional, armazenamento de arquivos, serviço de notificações e área administrativa móvel. O aplicativo conversa exclusivamente com a API por HTTPS/TLS; banco e armazenamento não ficam expostos diretamente ao usuário final.

Backend autentica, autoriza por perfil, valida regras de negócio e executa operações. Senhas são armazenadas como hash seguro, nunca em texto puro. A solução deve considerar LGPD, backups periódicos, monitoramento de falhas e disponibilidade e registro de eventos administrativos relevantes.

| Categoria / requisito | Especificação da fonte | Verificação proposta |
|---|---|---|
| Conformidade | Boas práticas e proteção de dados, considerando LGPD. | Revisão de privacidade, inventário de dados, controles de acesso e validação jurídica/organizacional. |
| Segurança de acesso | Autenticação e permissões por perfil. | Testes positivos/negativos de autenticação e autorização por endpoint. |
| Disponibilidade | Acesso durante período de utilização sem interrupções desnecessárias. | Definir SLO, monitoramento e teste de recuperação — metas numéricas pendentes. |

| Categoria / requisito | Especificação da fonte | Verificação proposta |
|---|---|---|
| Recuperabilidade | Backups periódicos e recuperação dos dados. | Teste documentado de restauração; RPO/RTO pendentes. |
| Segurança dos dados | Proteção contra acesso não autorizado, alteração indevida e perda. | Revisão de autorização, criptografia em trânsito, hash de senha, trilha administrativa e backup. |
| Usabilidade | Menus e informações claros; interface simples e intuitiva. | Teste de usabilidade com representantes dos três perfis. |
| Operacionalidade | Gestão centralizada para reduzir planilhas e fichas. | Teste de jornada ponta a ponta e avaliação de tarefas comuns. |
| Plataforma | Aplicativo móvel para smartphones. | Matriz de sistemas operacionais/dispositivos suportados — pendente. |
| Tecnologia/implantação | Tecnologias móveis, banco de dados e autenticação; implantação gradual. | Stack, hospedagem, pipeline e estratégia de publicação precisam ser aprovados. |

## 11. Estratégia de testes e qualidade

A qualidade deve ser demonstrada por evidências vinculadas aos requisitos. Cada requisito implementado precisa possuir pelo menos um teste positivo, um teste negativo quando aplicável e evidência de autorização/perfil quando envolver dados protegidos.

• Testes unitários: validações de campos, cálculo/estado de mensalidade, regras de acesso, periodização e ordenação de itens.

• Testes de integração: API com banco, autenticação Google, armazenamento de fotos/mídias e serviço de notificações.

• Testes de API/autorização: tentar executar operações com perfil incorreto, usuário inativo, aluno de outro Personal e aluno inadimplente.

• Testes de sistema: fluxos completos UC001–UC005 em dispositivo móvel.

• Testes de regressão: executar a suíte de requisitos afetados a cada alteração da especificação ou implementação.

• Testes não funcionais: segurança, disponibilidade, recuperação de backup, usabilidade e compatibilidade móvel; limites quantitativos precisam ser definidos.

• Evidências: resultado PASS/FAIL, versão do app/API, ambiente, massa de dados, passos, resultado esperado/obtido e defeito associado.

## 12. Cenários mínimos de teste

| ID | Cenário | Resultado esperado |
|---|---|---|
| TST-01 | Login válido por e-mail e senha. | Acesso permitido conforme perfil. |
| TST-02 | Login com senha incorreta ou usuário inativo. | Acesso negado; mensagem segura; nenhum dado protegido exibido. |
| TST-03 | Aluno tenta acessar função de edição de treino. | Operação negada no backend. |
| TST-04 | Personal cadastra aluno com campos obrigatórios ausentes. | Validação impede persistência e indica campos inválidos. |
| TST-05 | Personal cria exercício sem grupo muscular. | Cadastro rejeitado pela RN008. |
| TST-06 | Personal cria treino com séries/carga/descanso e bi-set. | Treino é salvo e exibido ao aluno vinculado. |
| TST-07 | Aluno registra duração zero ou negativa. | Registro rejeitado. |
| TST-08 | Aluno registra duração válida em treino vigente. | Sessão gravada e visível ao Personal. |
| TST-09 | Aluno tenta registrar execução em treino não vigente. | Operação negada conforme RN002. |
| TST-10 | Personal registra evolução em datas diferentes. | Histórico e gráfico exibem a sequência cronológica. |
| TST-11 | Aluno tenta excluir avaliação/foto histórica. | Exclusão negada conforme RN006. |
| TST-12 | Mensalidade passa do vencimento sem confirmação. | Situação de atraso e lembrete conforme política de vencimento aprovada. |
| TST-13 | Equipe de TI confirma pagamento de aluno restrito. | Situação regularizada e acesso restaurado. |
| TST-14 | Personal consulta dashboard com mensalidades atrasadas. | Resumo apresenta alunos ativos, atrasos e vencimentos próximos. |
| TST-15 | Equipe de TI sem permissão tenta alterar configurações. | Operação negada e evento administrativo registrado, se auditoria for aprovada. |
| TST-16 | Restauração de backup em ambiente de teste. | Dados essenciais são recuperados dentro de RPO/RTO a definir. |

## 13. Rastreabilidade

A matriz abaixo indica o encadeamento mínimo entre requisitos, regras, casos de uso e testes. Ela deve ser mantida junto com a especificação e atualizada sempre que houver mudança.

| Requisitos | Regras | Caso de uso / área | Testes relacionados |
|---|---|---|---|
| RF01–RF02 | RN007, RN009 | Todos; autenticação/perfis | TST-01 a TST-03, TST-15 |
| RF03–RF04 | RN001, RN006 | UC001, UC003 | TST-04, TST-10, TST-11 |
| RF05–RF08 | RN003, RN008 | Biblioteca de exercícios; UC002 | TST-05 |
| RF09–RF12 | RN001 | UC002 | TST-06 |
| RF13–RF14 | RN002 | UC004 | TST-07 a TST-09 |
| RF15–RF18 | RN006 | UC003 e acompanhamento do Aluno | TST-10, TST-11 |
| RF19–RF20 | — | Perfil do Aluno | A criar na suíte detalhada |
| RF21–RF23 | RN004, RN005 | UC005; pagamentos | TST-12, TST-13 |
| RF24–RF25 | — | Dashboard e calendário | TST-14 e cenários específicos a criar |
| RF26 | RN007 | UC005 | TST-15 |

## 14. Fluxo de trabalho SDD recomendado

• 1. Descoberta: registrar problema, ator, objetivo e evidência de necessidade.

• 2. Especificação: atualizar requisito, regra, fluxo, dados afetados, restrições e fora de escopo.

• 3. Critérios de aceite: escrever cenários verificáveis antes de implementar.

• 4. Revisão: analista, desenvolvedor, testador e responsável de produto aprovam a especificação.

• 5. Planejamento: decompor em tarefas pequenas vinculadas aos IDs de requisito e critérios.

• 6. Implementação: desenvolver somente o comportamento descrito; divergências retornam à especificação para decisão.

• 7. Validação: executar testes automatizados/manuais e anexar evidências.

• 8. Entrega: aceitar apenas quando critérios de aceite passarem, documentação estiver atualizada e riscos conhecidos estiverem registrados.

• 9. Evolução: mudanças de escopo geram nova versão da especificação, análise de impacto e regressão.

## 15. Definition of Ready e Definition of Done

| Definition of Ready — item pronto para desenvolvimento | Definition of Done — item concluído |
|---|---|
| Necessidade e ator identificados; requisito possui ID e prioridade; regras relacionadas conhecidas; fluxo principal e exceções descritos; critérios de aceite testáveis; impacto em dados/API/interface avaliado; dúvidas críticas resolvidas ou explicitamente aceitas como risco. | Código revisado; testes unitários e de integração aplicáveis aprovados; critérios de aceite demonstrados; autorização por perfil validada; dados protegidos; documentação/API/modelo atualizados; evidências anexadas; regressão executada; sem defeitos bloqueadores conhecidos. |

## 16. Pendências, ambiguidades e decisões necessárias

Os pontos a seguir não foram resolvidos silenciosamente. Devem ser decididos e registrados como decisões de produto/arquitetura antes de congelar a especificação executável.

| ID | Questão identificada | Decisão necessária |
|---|---|---|
| D-01 | RF14 e RF23 estão marcados como não revisados no quadro de requisitos. | Confirmar escopo, prioridade e aceite formal desses requisitos. |

| ID | Questão identificada | Decisão necessária |
|---|---|---|
| D-02 | O login com Google é citado, mas não há fluxo técnico/protocolo, cadastro inicial ou vínculo de conta descrito. | Definir provedor, OAuth/OIDC, tratamento de conta já existente e recuperação. |
| D-03 | A regra de inadimplência não define quantos dias de tolerância, momento do bloqueio, funções que permanecem acessíveis nem exceções. | Definir política de vencimento, bloqueio parcial/total, carência e reativação. |
| D-04 | O lembrete é automático, mas canal, antecedência, frequência, repetição e falha de entrega não estão definidos. | Definir push/e-mail/outro canal, agenda e política anti-duplicidade. |
| D-05 | O documento menciona frequência de treino, mas SessaoTreino registra duração e data; não há campo explícito de frequência planejada. | Definir se frequência é calculada a partir das sessões ou registrada separadamente. |
| D-06 | RF25 fala em treinos programados e realizados, mas o modelo apresentado não define entidade/campo de agendamento. | Definir calendário como agenda explícita ou visão derivada de dia da semana/fichas e sessões. |
| D-07 | O glossário descreve fotos a cada duas semanas, mas o banco não impõe periodicidade. | Definir se é recomendação, lembrete ou validação obrigatória. |
| D-08 | RF03 permite excluir alunos, enquanto histórico financeiro/corporal exige retenção e proteção. | Definir exclusão lógica, anonimização, retenção e comportamento com registros dependentes. |
| D-09 | O documento não define quantos Personais podem acessar um aluno, nem transferência de vínculo. | Definir cardinalidade e processo de transferência. |
| D-10 | O SQL é PostgreSQL de referência; linguagem, framework, nuvem e SGBD não estão aprovados. | Registrar decisão arquitetural (ADR) após avaliação técnica. |
| D-11 | Não há metas quantitativas para disponibilidade, desempenho, RPO/RTO, compatibilidade ou acessibilidade. | Definir indicadores e limites mensuráveis. |
| D-12 | O registro de cargas é relacionado a exercício e sessão opcional, mas não se especifica como o aluno informa cargas executadas. | Definir ator, tela e momento de coleta das cargas reais. |
| D-13 | O dashboard do Personal consulta pagamentos, mas a Equipe de TI é responsável por registrar/confirmar pagamentos. | Confirmar limites de leitura e eventuais permissões de edição. |
| D-14 | O diagrama de classes/DER está representado por figuras e o texto não especifica contratos de API. | Detalhar endpoints, payloads, códigos de erro e paginação na especificação técnica. |

## 17. Riscos e controles

| Risco | Impacto | Controle recomendado |
|---|---|---|
| Acesso indevido a dados corporais/fotos | Exposição de dados pessoais sensíveis/contextuais. | Autorização no backend, segregação por aluno/Personal, URLs protegidas, logs de acesso e política de retenção. |
| Bloqueio financeiro incorreto | Aluno legítimo perde acesso ou inadimplente mantém acesso. | Regras explícitas, confirmação auditável, testes de transição de estados e processo de correção. |
| Perda de histórico | Prejuízo à análise de evolução e à confiança no serviço. | Backups, restauração testada, integridade referencial e restrição de exclusão. |
| Prescrição inconsistente | Treino incorreto ou incompleto disponibilizado. | Validação de campos, revisão do Personal antes da publicação e versionamento/histórico de treinos. |
| Dependência de serviços externos de mídia/notificação/autenticação | Indisponibilidade de vídeo, login ou alertas. | Monitoramento, tratamento de falhas e alternativas operacionais a definir. |

## 18. Governança da especificação e versionamento

A especificação é um artefato vivo. Toda alteração deve registrar: ID da mudança, motivo, solicitante, requisitos afetados, impacto em regras/dados/API/interface/testes, decisão, responsável, data e versão. Requisitos removidos não devem ter seus IDs reutilizados.

A equipe original do documento atribui liderança, análise, desenvolvimento, testes, banco de dados e documentação a papéis distintos. Recomenda-se manter essa separação de revisão: analista propõe; responsável de produto aprova comportamento; desenvolvimento avalia viabilidade; banco avalia persistência; testes validam critérios; liderança controla versão e integração.

• Convenção de IDs: RFxx para requisito funcional; RNxxx para regra de negócio; UCxxx para caso de uso; AC-xx para aceite; TST-xx para teste; D-xx para decisão pendente; ADR-xx para decisão arquitetural.

• Uma mudança só é considerada aprovada quando sua especificação e critérios de aceite forem revisados e versionados.

• A implementação deve manter vínculo rastreável com os IDs da especificação em tarefas, commits/PRs e testes.

## 19. Referências e base documental

• EVOFIT. Documento de Especificação e Projeto Conceitual — Sistema EvoFit. Universidade Cidade de São Paulo, versão 3.0, 05/11/2026. Arquivo fornecido: EvoFit_Documento_Completo.pdf.

• BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), referência citada no documento de origem.

• EVOFIT. Glossário de Negócios do EvoFit. São Paulo: Universidade Cidade de São Paulo, 2026.